

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
FACULTAD DE INGENIERÍA — PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Asignatura: Control Análogo	Docente: Ing. Jordan Dallan Guillot Fula, PhD (c)
Actividad: Guía de Laboratorio — Proyecto (Etapa 1)	Perfil: PhD (c) Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Ponderación: 75 / 500 Puntos (15% del curso)	Modalidad: Grupos de trabajo (máximo 2 a 3 estudiantes)
Hito 1 (Exposición Metodológica): • G. Martes: 15 de Sep G. Viernes: 18 de Sep	Hito 2 (Entrega Final y Banco): • G. Martes: 22 de Sep G. Viernes: 25 de Sep

GUÍA PEDAGÓGICA Y TÉCNICA — ETAPA 1:
CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL Y MODELADO DINÁMICO DEL MONÓPTERO (TOWER COPTER)
MEDIANTE EL MÉTODO FIT 3 (SMITH & CORRIPIO)

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.1 Objetivo General:

Caracterizar experimentalmente la dinámica vertical del prototipo Monóptero (Tower Copter de 1 GDL) y obtener un modelo continuo de Primer Orden con Tiempo Muerto (FOPDT) en torno a un punto de operación de sustentación, aplicando con rigor matemático la técnica de dos puntos **Fit 3 de Smith y Corripio**.

1.2 Objetivos Específicos:

- Comprender la necesidad de la **linealización local** en sistemas aerodinámicos y determinar experimentalmente el punto de sustentación en vacío (*hovering*) ($\ddot{u}_0, y_0$).
- Adquirir la curva de reacción temporal ante un escalón de ancho de pulso (Δu) a un periodo de muestreo fijo y determinístico de $T_s = 50$ ms.
- Calcular analíticamente la ganancia estática (K), la constante de tiempo equivalente (τ) y el tiempo muerto aparente (t_0) evaluando los instantes de 28.3% y 63.2% de la respuesta.
- Validar la precisión del modelo FOPDT simulado frente a la respuesta experimental real mediante el Porcentaje de Ajuste (Fit % $\geq 80\%$) y el error cuadrático medio (RMSE).

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y FÍSICA DE LA PLANTA

¿Por qué linealizar alrededor del punto de 'Hovering'?

La fuerza de empuje generada por la hélice no es lineal respecto a la señal de control: $F_t \propto \omega^2 \propto u^2(t)$. Además, mientras el empuje sea inferior al peso del carro móvil ($F_t < m \cdot g$), el carro permanece en reposo sobre la base (zona muerta). Para poder aplicar la teoría de **Control Lineal Continuo (Control Análogo)**, es imperativo establecer un punto de equilibrio mecánico (*hovering*) donde el empuje compense exactamente el peso: $F_t(\ddot{u}) = m \cdot g$ a una altura $\ddot{y} = 20$ cm. Las variables analizadas serán perturbaciones incrementales: $\Delta u(t) = u(t) - \ddot{u}$ y $\Delta y(t) = y(t) - \ddot{y}$.

¿Por qué aproximar un sistema físico con masa a un modelo FOPDT?

Físicamente, la planta responde a un sistema de 2.º orden ($m \cdot d^2y/dt^2 + B \cdot dy/dt + mg = F_t$). Sin embargo, en el punto de operación, la fuerte fricción viscosa en las columnas guía y la respuesta aerodinámica hacen que un polo domine ampliamente sobre el otro. En consecuencia, el sistema puede modelarse con excelente fidelidad como un **Primer Orden con Tiempo Muerto (FOPDT)**:

$$G_p(s) = \Delta Y(s) / \Delta U(s) = [K \cdot e^{-t_0 s}] / [\tau s + 1]$$

El término $e^{-t_0 s}$ captura el retardo físico real: el tiempo de respuesta del ESC, la aceleración angular de la hélice y la latencia de muestreo/filtro del sensor VL53L0X.

3. DEDUCCIÓN PASO A PASO DEL MÉTODO FIT 3 (SMITH & CORRIPIO)

A diferencia del método clásico de la tangente (Fit 1), que es susceptible al ruido y la apreciación visual del estudiante al trazar la pendiente en la inflexión, **Fit 3** se basa estrictamente en la solución analítica temporal:

$y(t) = y_0 + K \Delta u \cdot [1 - e^{-(t - t_0)/\tau}] \Rightarrow$ Fracción normalizada: $F(t) = [y(t) - y_0] / \Delta y = 1 - e^{-(t - t_0)/\tau}$

Smith y Corripio demostraron que evaluando dos niveles estratégicos de la respuesta:

- **Nivel 1 (28.3% del salto total Δy):** $1 - e^{-(t_1 - t_0)/\tau} = 0.283 \Rightarrow \ln(0.717) \approx -1/3 \Rightarrow t_1 - t_0 = \tau / 3$
- **Nivel 2 (63.2% del salto total Δy):** $1 - e^{-(t_2 - t_0)/\tau} = 0.632 \Rightarrow \ln(0.368) \approx -1.0 \Rightarrow t_2 - t_0 = \tau$

Restando ambas ecuaciones algebraicas se elimina el retardo t_0 y se obtienen las fórmulas definitivas de cálculo:

FÓRMULAS DE CÁLCULO DIRECTO FIT 3 (SMITH & CORRIPIO):

1. Ganancia Estática: $K = \Delta y / \Delta u = (y_\infty - y_0) / (u_\infty - u_0)$ [cm / μ s]
2. Constante de Tiempo: $\tau = 1.5 \cdot (t_2 - t_1) = 1.5 \cdot (t_{63.2\%} - t_{28.3\%})$ [s]
3. Tiempo Muerto Aparente: $t_0 = t_2 - \tau = t_{63.2\%} - \tau$ [s] (verificar que $t_0 \geq 0$)

¡ATENCIÓN ESTUDIANTE — EVITE ESTE ERROR COMÚN DE CÁLCULO!

Los instantes t_1 y t_2 corresponden al tiempo transcurrido **desde el momento exacto en que se aplicó el escalón (t_{step})**, NO al tiempo absoluto de reloj de Arduino (millis). Si el escalón se aplicó en $t_{step} = 2.4$ s y el 28.3% se alcanza a los 3.1 s, entonces $t_1 = 3.1 - 2.4 = 0.7$ s. Utilice siempre tiempo relativo referenciado a $t = 0$ en el escalón.

4. ESPECIFICACIONES DEL BANCO EXPERIMENTAL Y REGLAS DE SEGURIDAD

- **Altura Mínima de la Torre (100 cm):** Todas las estructuras de ensayo deben garantizar una cota vertical de mínimo 100 cm de altura libre. Esto asegura suficiente carrera dinámica para transitorios y estabilización.
- **Límites de Operación Segura:**
 - Zona de reposo y despegue: 0 a 10 cm.
 - Punto de sustentación recomendado (y_0): 20 cm (evita vórtices del efecto suelo).
 - Escalón máximo admisible: $\Delta u \leq +150 \mu$ s (amplitud final entre 40 cm y 60 cm).
 - Failsafe por firmware: Si la altura supera **85 cm**, el microcontrolador corta de inmediato el PWM a 1000 μ s, dejando 15 cm de margen de seguridad mecánico.
- **Ciclo Térmico del ESC (30 A):** No operar la planta en prueba continua por más de 10 minutos seguidos para evitar sobrecalentamiento del ESC de potencia.

5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL Y LISTA DE CHEQUEO DEL ESTUDIANTE

Fase de Trabajo	Acción Requerida y Criterio de Calidad	Estado
1. Antes de Conectar	• Verificar que la hélice gire libremente sin rozar la torre de 100 cm. • Inspeccionar cableado I2C (VL53L0X) y masa común (GND) entre Arduino y fuente 12V.	[] Listo
2. Armado del ESC	• Cargar firmware. Conectar fuente de 12V. Escuchar los pitidos de confirmación del ESC tras recibir la secuencia: 1000 μs (2s) $\rightarrow$ 2000 μs (2s) $\rightarrow$ 1000 μs (2s).	[] Listo
3. Búsqueda de Hovering	• Incrementar PWM en pasos de 25 μs hasta que el carro flote de forma estable en $y_0 \approx 20$ cm. • Registrar u_0 y esperar 5 segundos en régimen permanente.	[] Listo
4. Captura de Escalón	• Aplicar escalón $\Delta u = +150 \mu$s. Adquirir a $T_s = 50$ ms por puerto serial. • Mantener la captura durante 10-12 segundos hasta régimen final y_∞. • Exportar a datos_escalon.csv.	[] Listo
5. Análisis en MATLAB	• Filtrar señal (mediana N=5). Interpolar t_1 (28.3%) y t_2 (63.2%). • Calcular K, τ, t_0. Simular en Simulink y verificar Fit % $\geq 80\%$.	[] Listo

6. SCRIPT DE PROCESAMIENTO EN MATLAB (fit3_identificacion.m)

```
% =====
% UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - CONTROL ANÁLOGO - IDENTIFICACIÓN FIT 3
% Docente: Ing. Jordan Dallan Guillot Fula, PhD (c)
% =====

clear; clc; close all;
datos = readmatrix('datos_escalon.csv');
t_raw = datos(:, 1) / 1000; u_raw = datos(:, 2); y_raw = datos(:, 3);
y_filt = medfilt1(y_raw, 5); % Filtro de mediana para suprimir ruido VL53L0X

% 1. Rebase temporal relativo al instante del escalón (t_step = 0)
idx_step = find(diff(u_raw) > 10, 1, 'first') + 1;
t0_step = t_raw(idx_step);
t = t_raw(idx_step:end) - t0_step; u = u_raw(idx_step:end); y = y_filt(idx_step:end);

% 2. Parámetros de equilibrio inicial y régimen estacionario final
u0 = mean(u_raw(1:idx_step-1)); u_inf = mean(u(end-40:end)); delta_u = u_inf - u0;
y0 = mean(y(1:5)); y_inf = mean(y(end-40:end)); delta_y = y_inf - y0;
K = delta_y / delta_u; % Ganancia estática del proceso [cm / us]

% 3. Aplicación del Método Fit 3 (Smith & Corripio)
y_283 = y0 + 0.283 * delta_y; y_632 = y0 + 0.632 * delta_y;
t1 = interp1(y, t, y_283, 'linear');
t2 = interp1(y, t, y_632, 'linear');

tau = 1.5 * (t2 - t1); t0_dead = max(0, t2 - tau);

% 4. Modelo FOPDT Continuo y Evaluación de Bondad de Ajuste
s = tf('s');
Gp = (K / (tau * s + 1)) * exp(-t0_dead * s);

[y_mod, ~] = lsim(K / (tau*s + 1), delta_u * (t >= t0_dead), t);
y_mod = y0 + y_mod;
rmse = sqrt(mean((y - y_mod).^2));
fit_pct = (1 - (norm(y - y_mod) / norm(y - mean(y)))) * 100;

fprintf('--- RESULTADOS IDENTIFICACIÓN FIT 3 (SMITH & CORRIPIO) ---\n');
fprintf('K: %.4f cm/us | tau: %.4f s | t0: %.4f s | Fit: %.2f%% | RMSE: %.4f cm\n', K, tau, t0_dead, fit_pct, rmse);

% 5. Graficación Comparativa
figure('Color', [1 1 1]);
plot(t, y, 'b-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Respuesta Experimental Filtrada'); hold on;
plot(t, y_mod, 'r--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', sprintf('Modelo FOPDT Fit 3 (Fit: %.1f%%)', fit_pct));
yline(y_283, 'k:', 'DisplayName', 'Nivel 28.3%'); yline(y_632, 'm:', 'DisplayName', 'Nivel 63.2%');
xline(t1, 'k--', sprintf('t1 = %.2f s', t1)); xline(t2, 'm--', sprintf('t2 = %.2f s', t2));
grid on; xlabel('Tiempo Relativo [s]'); ylabel('Altura [cm]');
title('Identificación Dinámica del Monóptero – Método Fit 3'); legend('Location', 'Southeast');
```

7. CRONOGRAMA, HITOS EVALUATIVOS Y FECHAS DE ENTREGA

La Etapa 1 tiene una ponderación global de **75 / 500 puntos (15% del curso)** y consta de dos entregas obligatorias:

Hito Evaluativo	Grupo Martes	Grupo Viernes	Ponderación	Alcance y Entregables
Hito 1: Exposición de Abordaje Metodológico	15 de Sep de 2026	18 de Sep de 2026	25.0 pts (33.3%)	Exposición técnica oral (10 min exposición + 5 min preguntas): diagrama de conexiones, protocolo de armado del ESC, estrategia de captura a $T_s = 50$ ms y formulación de Fit 3.
Hito 2: Entrega Final y Banco	22 de Sep de 2026	25 de Sep de 2026	50.0 pts (66.7%)	Demostración experimental en banco ante el docente + Informe técnico bajo formato IEEE + Datos CSV y script de MATLAB documentado.

8. RÚBRICA DE EVALUACIÓN ANALÍTICA POR COMPETENCIAS (75 PUNTOS)

Dimensión / Criterio	Insuficiente	Aceptable	Sobresaliente	Puntos
Hito 1: Sustentación Oral y Metodología	Planificación incoherente; desconocimiento de las ecuaciones Fit 3; omisión de normas de seguridad. (0.0 - 14.9 pts)	Presentación aceptable con dudas menores en el manejo del tiempo relativo o en el filtrado digital. (15.0 - 20.9 pts)	Dominio conceptual sobresaliente; sustentación impecable del protocolo experimental, seguridad y método Fit 3. (21.0 - 25.0 pts)	25.0 pts
Hito 2.1: Protocolo Experimental y Datos	Pérdida de muestras; atascamiento del carro; escalón aplicado fuera de régimen permanente. (0.0 - 7.4 pts)	Datos completos a $T_s = 50$ ms; filtrado básico con ligero ruido residual. (7.5 - 10.4 pts)	Adquisición determinística limpia a $T_s = 50$ ms; estados inicial y final rigurosamente estables. (10.5 - 12.5 pts)	12.5 pts
Hito 2.2: Cálculo Analítico Fit 3	Cálculo erróneo de los puntos fraccionales o de las constantes K , τ , t_0 . (0.0 - 7.4 pts)	Cálculo correcto con discrepancias menores en la interpolación lineal de t_1 y t_2 . (7.5 - 10.4 pts)	Deducción matemática impecable; cálculo exacto de K , τ , t_0 en script MATLAB documentado. (10.5 - 12.5 pts)	12.5 pts
Hito 2.3: Validación y Ajuste del Modelo	Sin simulación comparativa o porcentaje de ajuste deficiente (Fit < 65%). (0.0 - 7.4 pts)	Gráficas superpuestas pero sin cuantificación formal de RMSE o Fit %. (7.5 - 10.4 pts)	Superposición gráfica clara; ajuste sobresaliente (Fit $\geq 80\%$) y análisis riguroso de residuos. (10.5 - 12.5 pts)	12.5 pts
Hito 2.4: Informe IEEE y Análisis Crítico	Informe incompleto; omisión de respuestas al cuestionario técnico. (0.0 - 7.4 pts)	Formato IEEE con respuestas aceptables pero discusión física superficial. (7.5 - 10.4 pts)	Informe técnico impecable en IEEE; análisis físico profundo y justificación rigurosa del modelo. (10.5 - 12.5 pts)	12.5 pts